Министерство на образованието и науката

58. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, Първи ден, 25 април 2009 г.

Тема за 10. клас

Задача 1. Да се реши неравенството

$$\frac{x+a}{\sqrt{x^2+a^2}} > \frac{x+b}{\sqrt{x^2+b^2}},$$

където a и b са реални параметри и $a > b > 0$.

Задача 2. Права през върха C пресича диагонала BD, страната AD и продължението на страната AB на успоредника $ABCD$ съответно в точките M, E и F. Да се докаже, че AM е допирателна към описаната около триъгълника AEF окръжност тогава и само тогава, когато $ABCD$ е ромб.

Задача 3. Да се намерят всички естествени числа n, за които равенството

$$(x+y)^{2n+1} - x^{2n+1} - y^{2n+1} = (2n+1)xy(x+y)(x^2+xy+y^2)^{n-1}$$

е тъждество.

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

свалено от Klasirane.com

Министерство на образованието и науката

58. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, Втори ден, 26 април 2009 г.

Тема за 10. клас

Задача 4. Нека $f(x) = x^2 + (2a-1)x - 3$ и $g(x) = x^2 + (a-2)x - 1$, където a е реален параметър. Да се намерят всички стойности на a, за които корените на уравненията $f(x) = 0$ и $g(x) = 0$ са разположени така, че между двата корена на едното има точно един корен на другото.

Задача 5. В триъгълник ABC е известно е, че $2 \sphericalangle BAC + 3 \sphericalangle ABC = 180°$. Да се докаже, че $4(BC + CA) \leq 5AB$.

Задача 6. Нека n е произволно естествено число и $N = n(n+1)(n+2)(n+3)$. Да се докаже, че не съществува цяло число m такова, че $N + m^9 = 2008$.

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

За въпроси: 0888-91-82-81 (Иван Тонов).

свалено от Klasirane.com